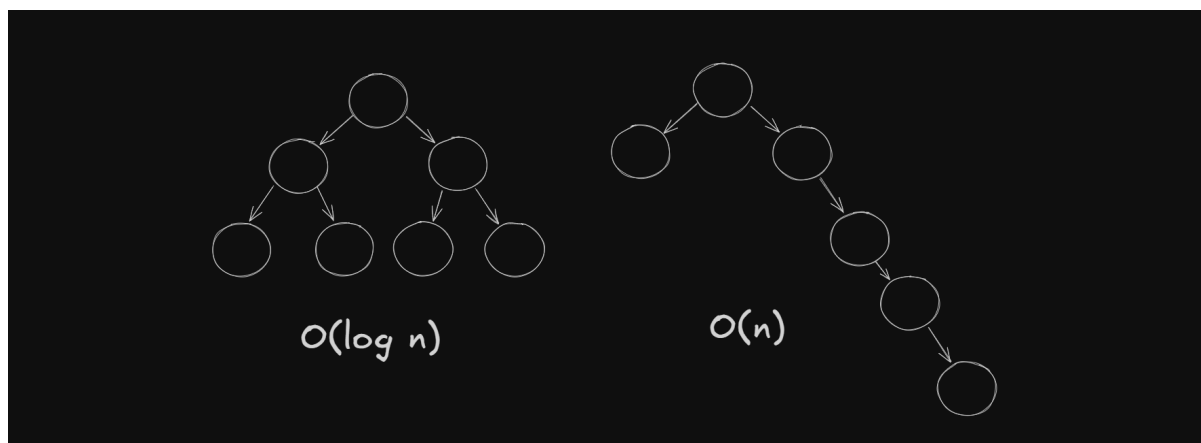


## Relatório Balanceamento - Gabriel Henrique de Freitas

As Árvores Binárias de Busca (BST) são estruturas de dados utilizadas para armazenar informações de forma organizada, permitindo operações de busca, inserção e remoção com maior eficiência. Seu funcionamento é baseado na regra de que valores menores ficam à esquerda do nó e valores maiores ficam à direita. Quando a árvore está balanceada, essas operações possuem complexidade logarítmica, tornando a busca muito rápida mesmo com grandes quantidades de dados. Entretanto, as BSTs possuem um problema importante: o desbalanceamento. Quando os elementos são inseridos em ordem crescente ou decrescente, a árvore perde sua estrutura hierárquica e passa a se comportar como uma lista ligada. Nesse caso, a altura da árvore aumenta excessivamente e as operações deixam de ser eficientes, passando de complexidade  $O(\log n)$  para  $O(n)$ . Isso significa mais comparações, maior consumo de processamento e queda de desempenho.

Representação visual:



Para resolver esse problema surgiram as Árvores AVL, criadas por Adelson-Velsky e Landis em 1962. As AVL são árvores auto-balanceadas que controlam constantemente a diferença de altura entre os lados esquerdo e direito da árvore. Quando ocorre desbalanceamento, são realizadas rotações para reorganizar os nós e restaurar o equilíbrio da estrutura. O fator de balanceamento de cada nó só pode variar entre -1, 0 e +1. Caso ultrapasse esses valores, a árvore executa rotações simples ou duplas para manter a estrutura balanceada e preservar a eficiência das operações.

A árvore AVL é uma estrutura de dados do tipo árvore binária de busca que possui um mecanismo de balanceamento automático. Esse balanceamento é importante porque garante que as operações de busca, inserção e remoção sejam realizadas de forma eficiente, evitando que a árvore fique muito inclinada para um dos lados. Em uma árvore AVL, cada nó possui um fator de balanceamento, que corresponde à

diferença entre a altura da subárvore esquerda e da subárvore direita. Quando essa diferença fica maior que 1 ou menor que -1, a árvore é considerada desbalanceada e precisa passar por rotações para recuperar o equilíbrio.

As rotações são operações responsáveis por reorganizar os nós da árvore sem perder a ordem dos elementos. Existem quatro tipos principais de rotações. A rotação simples à direita acontece quando o desbalanceamento ocorre no lado esquerdo da subárvore esquerda. Já a rotação simples à esquerda ocorre quando o problema está no lado direito da subárvore direita. Também existem as rotações duplas, utilizadas em casos mais complexos. A rotação dupla à direita acontece quando o desbalanceamento ocorre na subárvore direita do filho esquerdo, exigindo primeiro uma rotação à esquerda e depois uma à direita. De forma semelhante, a rotação dupla à esquerda ocorre quando o desbalanceamento está na subárvore esquerda do filho direito, sendo necessário realizar primeiro uma rotação à direita e depois uma à esquerda. Dessa forma, a árvore AVL consegue manter sua altura equilibrada e garantir um bom desempenho nas operações.

O principal benefício das AVL é manter a eficiência das operações mesmo após muitas inserções e remoções. Dessa forma, a árvore continua apresentando desempenho logarítmico, evitando a degradação observada nas BSTs comuns. Apesar de possuir inserções mais complexas, a AVL garante buscas mais rápidas e maior estabilidade em aplicações com grande volume de dados. Estruturas balanceadas como AVL, Red-Black Trees e B-Trees são amplamente utilizadas em sistemas operacionais, bancos de dados, sistemas de arquivos e mecanismos de busca. Por isso, compreender o funcionamento dessas árvores é essencial para entender como softwares modernos conseguem manipular grandes quantidades de informação de forma eficiente.

#### Referências Bibliográficas

CORMEN, Thomas et al. Introduction to Algorithms. MIT Press.  
TANENBAUM, Andrew. Structured Computer Organization.  
SEDGEWICK, Robert. Algorithms in C.  
AKITA, Fabio. Série sobre Algoritmos e Estruturas de Dados.  
KNUTH, Donald. The Art of Computer Programming.